Università di Trento
2023/2024

Analisi Matematica 1 - Docente: Andrea Pinamonti

Foglio di esercizi n. 2 del 25/09/2023

Numeri complessi

Esercizio 1

Esprimete in forma algebrica i seguenti numeri complessi :

$$\text{(i)}\quad (5-2i)(3-i) \qquad \text{(ii)}\quad \frac{2+4i}{3} \qquad \text{(iii)}\quad \frac{2}{3-i} \qquad \text{(iv)}\quad \frac{1+2i}{i-2}.$$

Soluzione

(i) $(5-2i)(3-i) = (15-2)+i(-5-6) = 13-11i$;

(ii) $\frac{2+4i}{3} == \frac{2}{3}+\frac{4}{3}i$;

(iii) $\frac{2}{3-i} = \frac{2}{3-i}\cdot\frac{3+i}{3+i} = \frac{6+2i}{9+1} = \frac{3}{5}+\frac{1}{5}i$;

(iv) $\frac{1+2i}{i-2} = \frac{1+2i}{i-2}\cdot\frac{-2-i}{-2-i} = \frac{-2+2+i(-1-4)}{4+1} = -i$.

Esercizio 2

Determinate i numeri complessi tali che:

$$\text{(i)}\quad \frac{1}{\bar{z}} = 1+i \qquad \text{(ii)}\quad \frac{\mathrm{Re}\, z}{z} = \frac{1}{2}-\frac{1}{2}i \qquad \text{(iii)}\quad \mathrm{Re}\, z + \mathrm{Im}\, z = 2.$$

Soluzione

(i) $\frac{1}{\bar{z}} = 1+i \iff \bar{z} = \frac{1}{1+i}\cdot\frac{1-i}{1-i} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2}-\frac{1}{2}i \iff z = \frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$.

(ii) Poniamo $z = x+iy$ dove $x = \mathrm{Re}\, z$ e $y = \mathrm{Im}\, z$. Occorre quindi risolvere l'equazione $\frac{x}{x+iy} = \frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$ che equivale a

$2x = (x+iy)(1-i) = x+iy-ix+y = x+y+i(-x+y)$; ossia $y-x+i(y-x) = 0$.

Pertanto l'insieme delle soluzioni dell'equazione è

$$S = \{z\in\mathbb{C} \mid \mathrm{Re}\, z = \mathrm{Im}\, z\,, \mathrm{Re}\, z \neq 0\} = \{z\in\mathbb{C} \mid z = x+ix, x\in\mathbb{R}\setminus\{0\}\}.$$

(iii) Per quanto osservato nel punto precedente, risolviamo l'equazione $x+y=2$. Pertanto l'insieme delle soluzioni dell'equazione è

$$S = \{z\in\mathbb{C} \mid z = x+(2-x)i, \text{ al variare di } x\in\mathbb{R}\}.$$

Esercizio 3

Determinate le soluzioni delle equazioni:

$$\text{(i)}\quad \bar{z}(\operatorname{Im} z+\operatorname{Re} z)=z \qquad \text{(ii)}\quad \frac{z}{1+i}+\bar{z}=i+1 \qquad \text{(iii)}\quad |z|\bar{z}=-\sqrt{2}+\sqrt{2}\,i\,.$$

Soluzione

(i) Poniamo come nell'esercizio precedente $z=x+iy$. Pertanto possiamo scrivere

$$(x-iy)(y+x)=x+iy \iff xy+x^2-iy(y+x)=x+iy \iff xy+x^2-x-i(y^2+yx+y)=0$$

$$\iff \begin{cases} x^2+xy-x=0 \\ y^2+yx+y=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x(x+y-1)=0 \\ y(y+x+1)=0 \end{cases}$$

Ponendo $x=0$, la prima equazione è verificata, mentre la seconda diventa $y(y+1)=0$, vera per $y=0$ o $y=-1$. Analogamente, ponendo $y=0$ la seconda equazione è verificata, mentre la prima è vera per $x=0$ o $x=1$. Pertanto le soluzioni dell'equazione saranno $z_1=0$, $z_2=0-i=-i$, $z_3=1+i0=1$.

(ii)

$$\begin{aligned} \frac{z}{1+i}+\bar{z}=i+1 &\iff \frac{z(1-i)}{2}+\bar{z}=i+1 \\ &\iff z(1-i)+2\bar{z}=2i+2 \\ &\iff (x+iy)(1-i)+2(x-iy)=2i+2 \\ &\iff x+y+i(y-x)+2x-2yi=2+2i \\ &\iff 3x+y+i(-y-x)=2+2i \\ &\iff \begin{cases} 3x+y=2 \\ -y-x=2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y=-4 \\ x=2 \end{cases} \end{aligned}$$

Pertanto la soluzione è data da $z=2-4i$.

(iii) Considerando il $|\cdot|$ sia a destra che a sinistra si ottiene $|z||\bar{z}|=|-\sqrt{2}+\sqrt{2}\,i|$; poiché $|z|=|\bar{z}|$ si ha $|z|^2=\sqrt{2+2}=2$ e quindi $|z|=\sqrt{2}$. Dunque $\sqrt{2}\,\bar{z}=-\sqrt{2}+\sqrt{2}\,i$ da cui $\bar{z}=-1+i$. Infine $z=-1-i$.

Esercizio 4

Determinate le soluzioni delle equazioni:

$$\text{(i)}\quad z(\bar{z}+\operatorname{Re} z)=3+i \qquad \text{(ii)}\quad \frac{8}{z|z|}=\sqrt{3}+i \qquad \text{(iii)}\quad 2z^2+\bar{z}=-1\,.$$

Soluzione

(i) Ponendo $z = x + iy$ si ha

$$\begin{aligned}
(x+iy)(x-iy+x) = 3+i \quad &\iff \quad 2x^2+y^2+i(-xy+2xy) = 3+i \\
&\iff \quad \begin{cases} 2x^2+y^2 = 3 \\ xy = 1 \end{cases} \\
&\iff \quad \begin{cases} y = \dfrac{1}{x} \\ 2x^2 + \dfrac{1}{x^2} - 3 = 0 \end{cases} \\
&\iff \quad \begin{cases} y = \dfrac{1}{x} \\ 2x^4 - 3x^2 + 1 = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

da cui si ottiene

$$\begin{cases} y = \dfrac{1}{x} \\ x^2 = \dfrac{3 \pm 1}{4} \end{cases}$$

che, risolta, dà come soluzioni

$$z_1 = -1 - i \qquad z_2 = 1 + i \qquad z_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2}i \qquad z_4 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2}i\,.$$

(ii) Osserviamo che prendendo il modulo da entrambe le parti dell'equazione si ottiene $\dfrac{8}{|z|^2} = |\sqrt{3}+i| = 2$. Pertanto $|z|^2 = 4$ e l'equazione di partenza si può riscrivere $\dfrac{8}{z \cdot 2} = \sqrt{3}+i$. Da questa si ottiene

$$z = \frac{4}{\sqrt{3}+i} \cdot \frac{\sqrt{3}-i}{\sqrt{3}-i} = \frac{4(\sqrt{3}-i)}{4} = \sqrt{3}-i$$

e la soluzione ricercata è $z = \sqrt{3} - i$.

(iii) Poniamo $z = x + iy$ e riscriviamo l'equazione nella forma $2(x+iy)^2 + (x-iy) = -1$. Abbiamo poi le successive equivalenze:

$$\begin{aligned}
2(x+iy)^2 + (x-iy) = -1 \quad &\iff \quad 2(x^2-y^2+2xyi) + x - iy + 1 = 0 \\
&\iff \quad 2(x^2-y^2) + x + 1 + i(4xy - y) = 0 \\
&\iff \quad \begin{cases} 2x^2 - 2y^2 + x + 1 = 0 \\ y(4x-1) = 0 \end{cases} \\
&\iff \quad \left[\begin{cases} y = 0 \\ 2x^2 + x + 1 = 0 \end{cases} \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} x = \dfrac{1}{4} \\ 2 \cdot \dfrac{1}{16} - 2y^2 + \dfrac{5}{4} = 0 \end{cases} \right] \\
&\iff \quad \begin{cases} x = \dfrac{1}{4} \\ y = \pm \dfrac{\sqrt{11}}{4} \end{cases}
\end{aligned}$$

Ci sono quindi due soluzioni dell'equazione:

$$z_1 = \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{11}}{4}i \qquad z_2 = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{11}}{4}i\,.$$

Esercizio 5

Rappresentate nel piano complesso le potenze qui sotto riportate:

$$\text{(i)} \quad (1+i)^5 \qquad \text{(ii)} \quad \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\,i\right)^4 \qquad \text{(iii)} \quad \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\,i\right)^9 .$$

Soluzione

(i) Ricordiamo che ogni numero complesso $z = x+iy$ si può scrivere nella forma

$$x+iy = |z|(\cos\theta + i\sin\theta)$$

dove $\theta \in \mathbb{R}$ si dice *argomento* di z. Ricordiamo anche che il prodotto di due numeri complessi

$$z = |z|(\cos\alpha + i\sin\alpha), \qquad w = |w|(\cos\beta + i\sin\beta)$$

è il numero $|z||w|\big(\cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta)\big)$ che ha come modulo il prodotto dei moduli e come argomento la somma degli argomenti.
Calcoliamo le potenze del numero complesso $z = 1+i$. Osserviamo che $|z| = \sqrt{2}$ e $\arg z = \frac{\pi}{4}$. Abbiamo quindi

$$(1+i)^2 = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$$

e

$$(1+i)^5 = (\sqrt{2})^5\left(\cos\left(5\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(5\frac{\pi}{4}\right)\right)$$

Le potenze $(1+i)^k$ per $k = 1,\ldots,5$ sono rappresentate nella figura, dalla quale si vede anche come le successive potenze si ottengono graficamente con una successione di triangoli rettangoli isosceli.
Questo ci dà anche un modo per costruire graficamente il numero $(\sqrt{2})^5$.

(ii) In modo simile a quanto fatto per il caso precedente, calcoliamo le potenze del numero complesso $z = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i$. Osserviamo che $|z| = 1$ e $\arg z = -\frac{\pi}{4}$.
Abbiamo quindi

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i\right)^2 = 1\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)$$

e

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i\right)^4 = 1\left(\cos\left(4\frac{-\pi}{4}\right) + i\sin\left(4\frac{-\pi}{4}\right)\right)$$

Le potenze $\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i\right)^k$ per $k = 1,\ldots,4$ sono rappresentate nella figura.

(iii) Calcoliamo le potenze del numero complesso $z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Osserviamo che $|z| = 1$ e $\arg z = \frac{\pi}{3}$.
Abbiamo quindi

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^9 &= 1\left(\cos\left(9\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(9\frac{\pi}{3}\right)\right)\\ &= \cos(3\pi) + i\sin(3\pi)\,.\end{aligned}$$

Esercizio 6

Rappresentate nel piano complesso le radici qui sotto riportate:

(i) $\sqrt[3]{2(i-1)}$ (ii) $\sqrt[4]{z}$, essendo $\overline{z} = 1+i$ (iii) $\sqrt[4]{i+20}$.

Soluzione

(i) Per cominciare poniamo $z_0 = -2+2i$, dunque si ha che $|z_0| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ e $\alpha = \arg z_0 = \frac{3}{4}\pi$.
Abbiamo quindi

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{-2+2i} &= (2^{\frac{3}{2}})^{\frac{1}{3}}\left(\cos\left(\frac{\alpha+2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\alpha+2k\pi}{3}\right)\right)\\ &= \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{3}k\pi\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{3}k\pi\right)\right)\end{aligned}$$

Vediamo evidenziate in figura le soluzioni.

(ii) Ricordiamo che se $z = x + iy$ allora $\bar{z} = x - iy$. Pertanto se $\overline{z_0} = 1 + i$ si ha che $z_0 = 1 - i$. Osserviamo che $|z_0| = \sqrt{2}$ e $\alpha = \arg z_0 = -\frac{1}{4}\pi$.
Abbiamo quindi

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{1-i} &= (2^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{4}} \left(\cos\left(\frac{\alpha+2k\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\alpha+2k\pi}{4}\right)\right) \\ &= \sqrt[8]{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{16}+k\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{16}+k\frac{\pi}{2}\right)\right)\end{aligned}$$

Le soluzioni si vedono evidenziate in figura.

(iii) Posto $z_0 = 20 + i$, si ha che $|z_0| = \sqrt{401}$ e $\alpha = \arg z_0 = \arctan\frac{1}{20}$. Pertanto

$$\sqrt[4]{20+i} = (401)^{\frac{1}{8}}\left(\cos\left(\frac{\alpha}{4}+k\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\alpha}{4}+k\frac{\pi}{2}\right)\right)$$

Per la rappresentazione grafica conviene osservare che
$401^{\frac{1}{8}} \sim 2.1$ e $\alpha = \arctan\frac{1}{20} \sim 0.05$, da cui $\frac{\alpha}{4} \sim 0$ e una delle radici, per $k = 0$, è

$$\sqrt[4]{20+i} \sim 2.1$$